

AMCM88 问题-B 两辆铁路平板车的装货问题

有七种规格的仪装箱要装到两辆铁路平板车上去。包装箱的宽利高是一样的，但厚度(t ，以厘米计)及重量(w ，以公斤计)是不同的。表 88B-1 给出了每种包装箱的厚度、重量以及数量。图 88B-1 中每辆平板车有 10.2 米长的地方可用来装包装箱（象面包片那样），载重为 40 吨。由于当地货运的限制，对 C5, C6, C7 类的包装箱的总数有-个特别的限制；这类箱子所占的空间(厚度)不能超过 302.7 厘米。试把包装箱装到干板车上去使得浪费的空间最小。

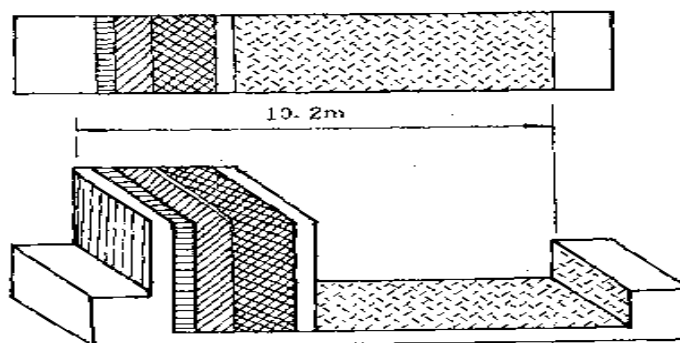


表 88B-1

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇
t (厘米)	48.7	52.0	61.3	72.0	48.7	52.0	64.0
w (公斤)	2000	3000	1000	500	4000	2000	1000
件数	8	7	9	6	6	4	8

本题是由佐治亚理工学院的 J. Bartholdi 提供的。这是出现在福特汽车公司的一个尚未解决的问题的修正与简化。J. Bartholdi 还写了一篇评论性文章 The Outstanding Railroad Flatcar Papers, The UMAP Journal, v.9(1988), no.4, 399-103.